

Výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** (dovednost bez samostatné položky učiva; práci s daty rozvíjí Matematika 4)**Cíl hodiny:** Žák zpracuje naměřená data do tabulky a vhodného grafu v tabulkovém procesoru, spočítá průměr a odchylky, čte a interpretuje grafy, tabulky a mapy, odhadne výsledek a posoudí, zda je číselný údaj rozumný.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky (učitel i žáci), chat, anketa, vlastní počítač s Google Tabulkami (nebo Excel / LibreOffice Calc); sdílená tabulka z H8 s daty z domácího měření a list s náhradními daty, mapy.cz (nástroj Měření vzdálenosti) nebo turistická mapa 1 : 50 000 doma, Desmos – grafická kalkulačka (volitelně, body a přímka k úloze 7), kalkulačka, pracovní list a Must know H9 jako PDF**Typ hodiny:** praktikum na PC · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H5 Úsudky, důkazy, hypotézy; připravuje H11 Pojem funkce; Navazuje na H8; připravuje statistiku (→ H55) a interpretaci dat (→ H57).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad na sdílené obra...	12' Google Tabulky: výpočty	10' Google Tabulky: grafy	7' Čtení a interpretace	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H8	- Žáci otevřou svůj list se svými daty z domácího měření (H8). Otázka do chatu: „Je výsledek 1,43 s pro jeden kmit kyvadla rozumný? Jak to poznáme?“ - Cíl: z naměřených čísel udělat tabulku, graf a zdůvodněný závěr – dokončit protokol.		Mít ve sdílené tabulce připravený list s náhradními daty pro žáky, kteří v H8 neměřili (úloha 2 nebo 7).	
5–13 8 min	Výklad na sdílené obrazovce: tabulka, graf, rozumnost	- Pravidla tabulky a grafu; volba typu grafu (tabulka v Must know). - Odhad řádu a porovnání se známými hodnotami: úloha 1 ústně, úloha 5 jako anketa (rozměrné / nerozměrné ke každému údaji), úloha 4 – odhady nejdřív do chatu, pak kalkulačka.		Bodový × spojnicový graf – ukázat zkrácení při nerovnoměrném čase.	
13–25 12 min	Google Tabulky: výpočty	- Učitel sdílí obrazovku a ukazuje vzorový příklad s kyvadlem; vzorce PRŮMĚR, ABS, absolutní odkaz – úloha 8. Žáci souběžně pracují ve své kopii. - Samostatně úloha 2, pak vlastní data z H8; kdo se zasekne, napíše do chatu adresu buňky nebo krátce nasdílí svou obrazovku.		- Absolutní odkaz \$B\$7 – ukázat, co se stane při kopírování bez něj. - Zaokrouhlení výsledku podle odchylky.	
25–35 10 min	Google Tabulky: grafy	- Bodový graf se spojnicí trendu – úloha 7 (interpolace × extrapolace); pro kontrolu lze body vložit i do Desmosu. - Výšečový graf – úloha 6; histogram – úloha 14 pro rychlejší. - Kontrola: název, popis os, jednotky – dva žáci nasdílí svůj graf, ostatní hledají, co chybí.		Graf vlastního měření si žáci vložili do protokolu.	
35–42 7 min	Čtení a interpretace	- Úloha 10 (graf jízdy), úloha 12 (useknutá osa – anketa „kolikrát vyšší se zdá sloupec?“, připravuje H57), úloha 9 nebo 3 na mapy.cz (měření vzdálenosti). - Diskuse přes mikrofon a v chatu: kdy graf klame a jak to poznat.		Procenta × procentní body (úloha 11) – krátce.	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Shrnutí: odhad → výpočet → porovnání; správný typ grafu; výsledek s odchylkou.
- Příště: FYZ H10 (skaláry a vektory), MAT H11 (pojem funkce – graf jako předpis závislosti).
- Termín, do kdy nahrát dokončený protokol (podklad) do portfolia na Google Disku.
- Soubor uložit s tabulkou i grafem (odkaz na Google Tabulku nebo export do PDF).

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: úlohy 1–16 podle času, povinně 2, 6, 7, 8 v tabulkovém procesoru a úloha 17 (protokol); důraz na správný graf a zdůvodnění rozumnosti.

2. ročník (opakování): rychle úlohy 2, 7, 8, pak 18–20; ke grafu úlohy 7 doplní rovnici spojnice trendu a vysvětlí význam směrnice (souvislost s lineární funkcí a rovnoměrným pohybem); v chatu nebo v podskupině pomáhá spolužákům s tabulkovým procesorem.

Podklad do portfolia

Dokončený protokol z domácího měření (společný podklad k FYZ-01, MAT-10 a MAT-21): odhad výsledku před měřením, tabulka naměřených hodnot s veličinami a jednotkami, průměr, absolutní a relativní odchylka spočtené vzorci v tabulkovém procesoru, graf s názvem a popsány osami, zápis výsledku $x = (\bar{x} \pm \Delta x)$ jednotka a zdůvodněný závěr, zda je výsledek rozumný (srovnání s odhadem a tabulkovou hodnotou) – viz úloha 17. Nahraj do portfolia na Google Disku (odkaz na tabulku nebo PDF).

Projekt týdne – Protokol z měření (společný podklad) (týdny 4–5): Odhadni výsledek, změř (týden 4), zpracuj data do tabulky a grafu, urči odchylku a posuď, zda je výsledek rozumný. Spojené výstupy: FYZ-01, MAT-10, MAT-21.

Materiály k hodině

- Týden 05 – H9 Tabulky a grafy z měření – pracovní list.pdf
- Týden 05 – H9 Tabulky a grafy z měření – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.